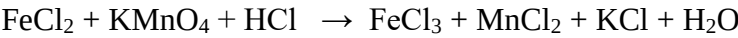


QUIMICA

Q1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 4,20 g de NaHCO₃? Utilice criterio de redondeo.

- A) 5*10²² B) 4*10²³ C) 6*10²³ D) 9*10²² E) Ninguno

Q2. A partir de la reacción:

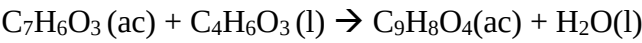


Hallar el valor de “X” con respecto a los coeficientes (reactivos) de la reacción igualada.

$$X = \frac{\text{SUSTANCIA OXIDADA} - \text{SUSTANCIA REDUCIDA}}{\text{AGENTE REDUCTOR}}$$

- A) 3/8 B) 4/5 C) 5/4 D) 1/3 E) Ninguno

Q3. La aspirina C₉H₈O₄ se fabrica añadiendo anhídrido acético, C₄H₆O₃ al ácido salicílico, C₇H₆O₃:



Si se agregan 2,0 Kg de anhídrido acético a 1,0 Kg de ácido salicílico, que tiene un porcentaje de pureza del 90% en peso, calcular el rendimiento en porcentaje si realmente se aíslan 0,8 Kg de aspirina. Utilice criterio de redondeo.

- A) 56 B) 68 C) 85 D) 72 E) Ninguno

Q4. A 100 ml de ácido sulfúrico concentrado de 95% en peso, cuya densidad es 1,84 g/ml, se añadieron 400 ml de agua. Como resultado se obtuvo una solución de 1,22 g/ml de densidad. Calcular su normalidad y el porcentaje en peso de ácido sulfúrico obtenido.

- A) 7,47 N; 30 % B) 1,41 N; 15% C) 18 N ; 28 % D) 14,26 N; 25% E) Ninguno

Q5. ¿Cuántos gramos de sacarosa C₁₂H₂₂O₁₁ a 33 °C deben disolverse en 800 g de agua para que la presión de vapor de la solución sea de 36,95 mmHg?. La presión de vapor del agua a 33 °C es 37,73 mmHg.

- A) 450,4 B) 130,3 C) 520,7 D) 321,6 E) Ninguno